

RPs, Curvas JRC e Medidas de Risco — o que é preciso e o que temos

Oct 6, 2026 · @Alisson Tallys Geraldo Fiorentin

Resumo

Porto Alegre e Lajeado já têm a cadeia completa (RPs, curvas JRC, risco anual e medidas); Eldorado do Sul tem cálculo provisório com frequência defasada; Rio Grande não tem nenhum insumo de profundidade. O que falta em todos é o custo local das medidas, sem o qual não há razão benefício/custo.

A cadeia de cálculo é sempre a mesma: profundidade da água por ponto em cada RP × curva de dano (JRC) × valor de reposição do ativo = dano por RP; a integral do dano pela frequência (1/RP) dá o risco anual esperado (EAI); as medidas são avaliadas pelo EAI que evitam.

Município	Profundidade por RP	Curvas JRC	EAI hoje (R\$ mi/ano)	Medidas	Situação
Porto Alegre	7 rasters RP10–RP500 do exercício CLIMADA	Calibradas no evento de 2024 (fator 0,360351)	228,8	6 medidas avaliadas	Completo, sem custo das medidas
Lajeado	RPs derivados de 17 rasters por cota + série SGB 1939–2024	Fator de Porto Alegre herdado	21,8	6 medidas avaliadas	Completo com premissas (datum, RP200/RP500 extrapolados)
Eldorado do Sul	RPs derivados dos 18 rasters do Guaíba + tabela de 1899–1995	Fator de Porto Alegre herdado	0,7 (provisório)	Não avaliadas	Fora do painel: frequência não inclui 2024
Rio Grande	Não há: só polígonos de extensão	Não aplicável sem profundidade	—	—	Bloqueado por falta de raster e de série

Dano considerado: destruição física de Empresas, Educação e Saúde (valor de reposição). Residências, infraestrutura e agricultura não entram neste cálculo.

O que é preciso para construir um RP e uma curva JRC

Um RP se constrói com uma série longa de níveis do rio e um modelo do terreno; uma curva de dano se constrói com perdas observadas ligadas à profundidade em cada ativo. Temos o primeiro conjunto só em Lajeado e o segundo só de forma agregada em Porto

Alegre.

Construir um RP

1. Montar a série de máximos anuais de nível ou vazão do posto de referência.
2. Ajustar uma distribuição de extremos e ler o nível de cada RP (probabilidade anual = $1/\text{RP}$).
3. Converter o nível da régua para o referencial altimétrico do terreno.
4. Transformar cada nível em mapa de profundidade, por modelo hidrodinâmico ou por nível menos terreno.
5. Validar o mapa contra um evento real.

Insumo	Para quê	Requisito mínimo	Temos?
Série de máximos anuais	Dizer com que frequência cada nível ocorre	30 anos ou mais, mesmo posto, série consistida; incluir 2024	Lajeado sim (85 anos). Guaíba só em tabela até 1995. Rio Grande não
Ajuste estatístico	Nível ou vazão de cada RP	Gumbel, GEV ou Log-Pearson III, com teste de aderência e intervalo de confiança	Lajeado sim (Gumbel, sem intervalo de confiança). Demais não
Zero da régua e datum	Ligar a leitura da régua à altitude do terreno	Cota do zero da régua no mesmo datum do MDT	Lajeado por hipótese (−0,55 m). Guaíba não verificado
Modelo digital do terreno (MDT)	Saber onde a água chega e com que lâmina	Resolução de 1 a 5 m (LiDAR), sem prédios e vegetação; batimetria do canal	Não temos o MDT; só os rasters de profundidade já prontos
Estruturas e rugosidade	Representar diques, pontes, comportas e resistência ao escoamento	Traçado e cota de coroamento dos diques; uso do solo	Não temos

Insumo	Para quê	Requisito mínimo	Temos?
Modelo hidrodinâmico 2D	Gerar a profundidade máxima de cada RP	HEC-RAS 2D ou LISFLOOD-FP, com vazão ou nível do RP como condição de contorno	Não rodamos; recebemos os rasters de terceiros
Alternativa simplificada	Profundidade sem modelo	Nível do RP menos cota do MDT, só em áreas conectadas ao rio	É o que <code>climada_rp_por_cota.py</code> faz, interpolando entre rasters por cota
Evento de validação	Conferir se a mancha modelada é realista	Mancha observada e marcas de cheia de 2024	Manchas de 2024 nos 4 municípios; marcas de cheia não

O produto final é um raster de profundidade máxima por RP (idealmente RP10, 20, 50, 100, 200 e 500), todos na mesma grade e cobrindo o município inteiro.

Construir uma curva JRC

A curva JRC (Huizinga et al. 2017) tem duas partes: a forma (fração destruída por profundidade, por classe de ativo e continente) e o dano máximo (valor por m² ajustado ao país). Há três caminhos, do mais barato ao mais robusto:

Caminho	O que é preciso	Temos?
Adotar a curva JRC pronta	Tabela da classe de ativo para a América do Sul; valor de reposição local por m ² ; área de cada ativo	Sim: curvas commerce e industry, CUB/RS e área por proxy
Calibrar a JRC por um fator	Perda total observada por setor em um evento; mapa de profundidade do mesmo evento; exposição geocodificada. O fator é a perda observada dividida pela perda modelada	Só Porto Alegre (fator 0,360351, evento de 2024)

Caminho	O que é preciso	Temos?
Construir curva empírica local	Amostra de ativos com perda individual e profundidade no local; ver insumos abaixo	Não temos

Insumos para a curva empírica local:

Insumo	Para quê	Requisito mínimo	Temos?
Perda por ativo	Numerador da fração destruída	Valor do dano por estabelecimento, de laudos, seguros, pedidos de crédito emergencial ou pesquisa de campo	Não; só o total de Porto Alegre
Profundidade em cada ativo	Eixo horizontal da curva	Raster do evento ou marca d'água medida no imóvel	Raster de 2024 só em Porto Alegre
Valor de reposição do ativo	Denominador da fração destruída	Área construída real e custo por m ² , separando prédio de conteúdo (equipamento e estoque)	Só por proxy (9 m ² por pessoa, salas por matrícula)
Classe do ativo	Uma curva por tipo	CNAE, tipo de escola, tipo de unidade de saúde, número de pavimentos	CNAE e tipo sim; pavimentos não
Tamanho da amostra	Ajuste estável	Dezenas de ativos por classe, cobrindo de 0 a 3 m ou mais	Não
Ajuste e validação	Forma final da curva	Função crescente de 0 a 1 ajustada aos pontos; teste em outro evento ou município	Não

Sem perdas por estabelecimento, o caminho viável nos outros municípios é o segundo: obter a perda total de 2024 por setor em Lajeado e Eldorado do Sul e calcular um fator próprio.

Períodos de retorno (RPs)

Um RP exige duas coisas: a frequência da cheia (qual nível corresponde a cada RP) e o mapa de profundidade daquele nível. Temos as duas em Porto Alegre e Lajeado, uma frequência defasada em Eldorado do Sul e nenhuma em Rio Grande.

Insumo necessário	Porto Alegre	Lajeado	Eldorado do Sul	Rio Grande
Série de máximos anuais (nível ou vazão)	Não usada: RPs já vêm prontos	SGB 1939–2023 + 2024 provisório (33,35 m), 85 anos	Não temos a série; só a tabela publicada (Doca 4, 1899–1995)	Não temos
Ajuste estatístico (nível por RP)	Feito pelo exercício CLIMADA	Gumbel por L-momentos (GEV descartada: não reproduz 2024)	Log-Pearson III de Germano & Silva; RPs ausentes interpolados em $\log(\text{RP})$	Não temos
Raster de profundidade	7 rasters por RP (RP10, 20, 50, 75, 100, 200, 500)	17 rasters por cota, 18,45 a 34,45 m, passo 1 m	18 rasters por cota do Guaíba, 1,75 a 6,00 m, passo 0,25 m	Só 3 polígonos de extensão, sem profundidade
Ligação cota da régua → cota do raster (datum)	Não se aplica	Raster = régua – 0,55 m (hipótese, não confirmada pelo autor dos rasters)	Assume mesmo referencial da Doca 4 (não verificado)	—
Cobertura do município	Completa	Completa até 35 m na régua	Parte oeste fora da grade: 20 de 524 empresas e 4 de 45 unidades de saúde	—
Validação contra 2024	Evento (141,2 km ²) ≈ RP200 (140,9 km ²)	2024 entra na série; mancha não comparada	2024 (5,35 m) fica muito acima do RP610 da tabela (4,75 m)	—

Níveis e dano físico resultantes por RP (curvas calibradas, 3 setores):

RP	Lajeado: cota na régua (m)	Eldorado: nível do Guaíba (m)	Dano Porto Alegre (R\$ mi)	Dano Lajeado (R\$ mi)	Dano Eldorado (R\$ mi)
10	27,25	2,56	339,1	35,3	0,0
20	29,59	2,86	531,2	38,9	0,2
50	32,63	3,27	1.123,6	48,5	2,9
75	33,96	3,45	1.271,4	98,0	5,3
100	34,90	3,58	1.380,3	168,8	8,5
200	37,17	4,03	1.652,4	189,6	22,5
500	40,16	4,62	2.061,3	189,8	124,4

Lacunas dos RPs:

- Lajeado: RP200 e RP500 ficam acima do último raster (35 m) e entram extrapolados, o que subestima o dano: o valor quase não cresce de RP100 para RP500. Faltam rasters de 36 a 41 m.
- Lajeado: a hipótese de datum (−0,55 m) precisa de confirmação de quem gerou os rasters.
- Eldorado do Sul: falta a série de níveis do Guaíba atualizada até 2024 para refazer o ajuste; com a tabela atual o risco está subestimado.
- Rio Grande: faltam a série da Lagoa dos Patos e os rasters de profundidade. O pedido está descrito em [docs/Manchas_necessarias_RP.pdf](#) (mínimo RP10, 100, 200 e 500).

Scripts: `pipeline/climada_risco_prototipo.py` (Porto Alegre, por RP), `pipeline/climada_cota.py` (dano por cota) e `pipeline/climada_rp_por_cota.py` (converte RP em cota e interpola entre rasters).

Curvas JRC (profundidade → dano)

As curvas já estão implementadas para os três setores; o que falta é calibração própria fora de Porto Alegre e uma curva observada para Saúde. A curva converte a profundidade da água em fração do valor de reposição destruída (MDD); o dano de cada ponto é $MDD \times \text{valor de reposição}$.

Insumo necessário	O que temos	Lacuna
Curva por tipo de ativo	Empresas: JRC América do Sul “commerce” (Huizinga et al. 2017, Tabela 3-9). Indústria (CNAE 05-39): JRC “industry” (Tabela 3-13). Educação: curva de escolas do exercício CLIMADA. Saúde: média das curvas commerce e industry	A JRC não tem categoria de saúde: a curva é sintetizada, não observada
Calibração contra perda observada	Porto Alegre: fator 0,360351, ancorado no RP200 contra a perda de 2024 (<code>observations_2024.csv</code> do exercício CLIMADA)	Lajeado e Eldorado herdaram o fator de Porto Alegre como premissa; não há perda observada local
Faixa de incerteza	<code>climada_cota.py</code> roda também a JRC crua (fator 1,0); a diferença entre as duas é a faixa	Educação não tem faixa: a curva não é reescalada
Profundidade por ponto	Amostrada no pixel do ponto (5 m), com máximo acumulado entre cotas	Estabelecimentos empilhados na mesma coordenada entram ou saem juntos: o dano sobe em degraus (Lajeado: 3.443 empresas em 649 coordenadas)
Valor de reposição: custo por m ²	CUB/RS dez/2024 (Sinduscon-RS): comercial R\$ 2.604,24, institucional R\$ 2.995,52, galpão industrial R\$ 1.301,56	O CUB não tem categoria escolar nem de saúde; não inclui equipamentos e estoques
Valor de reposição: área do imóvel	Empresas e Saúde: 9 m ² por pessoa × vínculos (RAIS/CNES). Educação: salas estimadas pela matrícula × 142,20 m ² por sala (projeto padrão FNDE)	Área real dos imóveis não existe nas bases; é proxy
Exposição geocodificada	<code>empresas_BASE</code> , <code>educacao_BASE</code> e <code>saude_BASE</code> dos 4 municípios (saída do <code>06_geojson.py</code>)	Residências, infraestrutura e agricultura não têm curva nem valor neste cálculo

Curvas JRC cruas usadas (fração destruída por profundidade); as calibradas são estes valores × 0,360351:

Profundidade (m)	Commerce	Industry
0,5	0,61	0,67
1,0	0,84	0,89
1,5	0,92	0,95
2,0	0,99	1,00
3,0 ou mais	1,00	1,00

Medidas de risco

O risco anual esperado (EAI), a projeção para 2050 e o risco evitado por medida de adaptação já são calculados para Porto Alegre e Lajeado; falta o custo das medidas para chegar à razão benefício/custo.

Indicadores de risco

Indicador	O que é preciso	O que temos	Lacuna
Dano por RP	Profundidade por RP, curva e valor de reposição	Calculado nos 3 municípios com raster	Rio Grande
EAI (risco anual esperado)	Dano em vários RPs e frequência 1/RP	Integração por trapézio entre RP10 e RP500, mais caudas (<code>calcular_eai</code>)	A cauda abaixo do RP10 é uma reta assumida até dano zero no evento anual: responde por cerca de dois terços do EAI
Projeção 2050	Mudança de frequência dos RPs e crescimento econômico	Remapeamento 2025→2050 do exercício de Porto Alegre e crescimento de 2% ao ano	Remapeamento é do Guaíba; aplicado ao Taquari como premissa
Curva de excedência de perdas	Mesmos dados do EAI	Os pontos dano × RP existem nos JSONs	Não há saída nem gráfico dedicado

Município	EAI hoje (R\$ mi/ano)	EAI sem a cauda assumida	EAI em 2050	Parcela do aumento devida ao clima
Porto Alegre	228,8	76,3	480,4	41,7%
Lajeado	21,8	5,9	44,2	36,7%
Eldorado do Sul (provisório)	0,7	não calculado	2,3	74,4%

Medidas de adaptação

Seis medidas estão modeladas em `pipeline/climada_medidas.py`, com os parâmetros do exercício CLIMADA de Porto Alegre. O benefício é o EAI evitado, mostrado aqui sem a cauda assumida, em R\$ mi/ano.

Medida	Mecanismo	Porto Alegre	Lajeado
Dique até RP100	Dano zero em eventos de $RP \leq 100$	62,4 (81,9%)	4,5 (76,1%)
Dique ou drenagem até RP20	Dano zero em eventos de $RP \leq 20$	29,7 (39,0%)	2,4 (41,0%)
Estoque e equipamento elevados	$MDD \times 0,80$, só Empresas	13,6 (17,9%)	0,6 (10,2%)
Barreiras portáteis e elevação de piso	Profundidade -0,30 m (Empresas, Saúde) e -0,40 m (Educação)	11,9 (15,6%)	0,4 (6,4%)
Relocação parcial	60% do valor dos pontos mais profundos no RP100	9,0 (11,8%)	1,0 (17,0%)
Alerta antecipado	$MDD \times 0,90$ nos 3 setores	7,6 (10,0%)	0,6 (10,0%)

O que falta para as medidas:

- Custo de implantação e manutenção de cada medida, por município. Os custos do exercício são orçamentos de Porto Alegre em dólar para outro conjunto de ativos e não se aplicam.
- Taxa de desconto e horizonte para o valor presente dos benefícios.
- Parâmetros próprios para Saúde: o exercício não modela o setor, então -0,30 m e 0,5% de relocação são premissas nossas.

- Eldorado do Sul e Rio Grande, que dependem dos RPs.
- Dragagem e seguro ficaram de fora: dragagem teve benefício/custo de 0,25 no exercício e seguro transfere o risco sem reduzir o dano.

Lacunas e próximos passos

O maior ganho vem de três insumos externos: custos locais das medidas, série atualizada do Guaíba e rasters de profundidade de Rio Grande.

Prioridade	Lacuna	Destrava	De quem depende
1	Custo local das medidas, taxa de desconto e horizonte	Razão benefício/custo em Porto Alegre e Lajeado	Orçamentos de referência (prefeituras, BID)
2	Série de níveis máximos anuais do Guaíba até 2024	RPs confiáveis, EAI e medidas de Eldorado do Sul	ANA/Hidroweb, SGB ou Porto de Porto Alegre
3	Rasters de profundidade e série da Lagoa dos Patos	Todo o cálculo de Rio Grande	Modelagem hidrodinâmica externa (pedido em docs/Manchas_necessarias_RP.pdf)
4	Rasters de Lajeado de 36 a 41 m na régua	RP200 e RP500 sem extrapolação	Autor dos rasters de Lajeado
5	Confirmação do datum dos rasters de Lajeado (−0,55 m) e do referencial dos rasters do Guaíba	Cota certa para cada RP	Autor dos rasters
6	Perda observada em 2024 em Lajeado e Eldorado do Sul	Calibração própria das curvas, sem herdar o fator de Porto Alegre	Prefeituras, Defesa Civil, levantamentos do BID

Prioridade	Lacuna	Destrava	De quem depende
7	Cobertura do raster na parte oeste de Eldorado do Sul	24 pontos hoje com profundidade zero	Autor dos rasters do Guaíba

Pendências internas, sem dependência externa:

- ☐ Rodar `climada_medidas.py` para Eldorado do Sul quando a frequência for atualizada.
- ☐ Gerar a curva de excedência de perdas (dano × probabilidade) a partir dos JSONs por RP.
- ☐ Unificar os caminhos externos: `climada_risco_prototipo.py` ainda aponta para `D:\Projetos\Climada`, enquanto `climada_medidas.py` usa `G:\Meu Drive\Projetos\Climada`; os rasters por cota estão em `Downloads`.
- ☐ Registrar os scripts CLIMADA no `CLAUDE.md` e na sequência do pipeline.

Saídas atuais em `data/processed/`: `climada_dano_fisico_prototipo.json` (Porto Alegre), `climada_dano_fisico_lajeado.json`, `climada_dano_fisico_eldorado_do_sul.json`, `climada_cota_{município}.json` e `climada_medidas.json`.